

CAPACITACIÓN FORMACIÓN SITUADA

2019

CIENCIAS NATURALES

6° Grado

Bloque Seres Vivos

Secuencia sobre Ambientes del Presente

Autores:

Carolina Guerra Navarro, Damián Chandler, Ana Laura Monserrat y Cecilia Diminich.

Coordinación Pedagógica: Mirta Kauderer

Actualizado 05 Septiembre 2018 - Disponible en www.cienciacaba.wix.com/escuela

Sexto Grado

Bloque SERES VIVOS: AMBIENTES DEL PRESENTE¹

CONTENIDOS DEL BLOQUE SERES VIVOS

IDEAS BÁSICAS	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
• Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes. • En un mismo lugar pueden habitar distintos tipos de seres vivos. Éstos se relacionan entre sí y con el medio físico, de diversas maneras. • A veces, los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de una especie. La extinción de las especies es un proceso muy lento durante el cual la población disminuye progresivamente.	1) Indagación sobre la diversidad de ambientes del planeta y de seres vivos que habitan en ellos. Establecimiento de relaciones entre las necesidades comunes a todos los seres vivos y la diversidad de características - externas y de comportamiento- de animales y vegetales en distintos ambientes). 2) Análisis de las maneras en que los seres vivos se relacionan entre sí. Introducción a la noción de población y de comunidad. 3) Introducción a la noción de extinción de especies². Análisis de casos particulares de animales y vegetales en actual peligro de extinción. Establecimiento de relaciones entre sus necesidades, sus modos de vida, los cambios ambientales y las causas de su extinción. 4) Análisis y discusión sobre la importancia de la preservación de las especies, las medidas necesarias para ello y la distribución de las responsabilidades al respecto en una sociedad.

• Actividad 1. Ideas previas sobre cambios en los ambientes actuales

Se espera que las/os alumnas/os pongan en juego sus ideas previas acerca de las relaciones de los seres vivos con el ambiente y de las características de los mismos mediante la interpretación de una situación problemática. También se propone que comiencen a construir una idea de cómo es la diversidad ambiental y cómo ésta se modifica en el tiempo.

Se propone presentar a las/os alumnas/os la situación problemática presente en el artículo “Un enigma patagónico” de la colección Piedra Libre – Ambientes del presente y del pasado (ver Anexo 1). Dicha colección se encuentra en las bibliotecas de las escuelas o bien en Internet en:

<http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118030&referente=docentes> (última visita el 24/09/2018).

¹ Secuencia elaborada por Carolina Guerra-Navarro, Damián Chandler, Ana Laura Monserrat y Cecilia Diminich

² Introduciremos para ello la noción de especie.

La/el docente comentará primero la situación brevemente, para lo cual puede hacer referencia a lo trabajado en la secuencia “Ambientes del pasado”³; sugerimos por ejemplo la siguiente intervención:

- *¿Recuerdan el caso del Ictiosaurio, el reptil marino hallado en una zona desértica? Bueno, aquí hay un caso diferente, a ver si nos damos cuenta en qué se parece y en qué no al caso del Ictiosaurio.*

Entregará el artículo a las/os alumnas/os que pueden estar reunidos en grupos pequeños y se leerá la siguiente información:

En 1985, se descubrieron varias figuras de Yaguareté pintadas en una cueva ubicada en la provincia de Santa Cruz. Los que estudiaron esta cueva determinaron que tales pinturas fueron realizadas hace unos 7000 años y conociendo la distribución del Yaguareté quedaron muy sorprendidos. ¿Qué explicación podría tener este hallazgo?

La/el docente puede intervenir aquí preguntando entonces:

- *¿Por qué estaban sorprendidos las/os científicas/os de hallar en ese lugar una pintura de Yaguareté? ¿Cómo será el ambiente en los sitios actuales de distribución del Yaguareté y cómo es el ambiente en la actualidad en Santa Cruz?*

Es conveniente que oriente a las/os chicas/os y chicos en la lectura del mapa para que lleguen a interpretar que lo más oscuro es la distribución actual del Yaguareté y lo más claro es la distribución que esta especie tenía hace cien años.⁴

Luego se les propondrá a las/os alumnas/os que elaboren hipótesis acerca de cómo puede explicarse este hallazgo. Cada alumna/o expresará sus ideas al respecto y registrará por escrito sus hipótesis. La/el docente deberá permitir que se generen diferentes posibles explicaciones (por ejemplo, las/os chicas/os pueden decir que un/a viajero/a avistó un Yaguareté y luego viajó al sur y lo pintó; otras/os alumnas/os pueden decir que hace miles de años el Yaguareté vivía en la estepa también; es posible que a alguna/o de las/os chicas/os se le ocurra que las ecorregiones cambien con el tiempo).

Se continuará con la situación problemática en las actividades 2 y 4.

³ Secuencia disponible en www.cienciabcba.wix.com/escuela (última visita el 24/09/2018).

⁴ Se recomienda trabajar en colaboración con la/el docente de Ciencias Sociales ya que aquí pueden cruzarse conceptos, como la explotación de los recursos naturales, la modificación de los ambientes por el accionar del ser humano, etc.

● Actividad 2. Variedad de biomas o ecorregiones en el país

Se espera que las/os alumnas/os comprendan que los biomas o ecorregiones⁵ son partes de nuestro planeta con determinadas características de clima, flora y fauna; que reconozcan la diversidad de ecorregiones a lo largo del país y que comiencen a establecer relaciones entre el clima y la vegetación⁶. Se trabajará en profundidad la capacidad de argumentación de las/os chicas/os y chicos.

La actividad puede comenzar retomando los argumentos de las/os chicas/os acerca de la situación problemática de la actividad anterior. La/el docente podrá intervenir por ejemplo de la siguiente manera:

- *¿Cómo es la región donde se encontró la pintura del Yaguararé? ¿En qué se parece al paisaje en que se encontró el Ictiosaurio⁷?*
- *Además del paisaje geológico⁸ ¿qué podemos decir de ese lugar? ¿Qué sabemos del clima, la vegetación, la fauna?*
- *¿Qué conocen de la región donde vive hoy el Yaguararé? ¿Habrá alguna manera de definir en dónde empieza y terminan las regiones según todas estas características?*

Las/os chicas/os compartirán sus ideas al respecto de la regionalización en biomas o ecorregiones. Es importante que se destaquen los argumentos que expongan cuando éstos **incluyan conceptos trabajados en las secuencias de Cambios en la Tierra y de Ambientes del Pasado⁹**. La/el docente explicará entonces que los científicos y científicas suelen dividir las regiones usando diversos criterios; así como en 4to grado vimos clasificación de seres vivos, también se pueden clasificar los ambientes¹⁰ en regiones que llamamos “biomas” o “ecorregiones”. Este es un excelente momento para refrescar con las/os chicas/os y chicos **qué es una clasificación, por qué a veces hay muchas clasificaciones de diferentes autoras/es y qué es un criterio para clasificar algo.**

⁵ Si bien en primera instancia utilizamos a bioma y ecorregión como términos equivalentes, veremos en el desarrollo de esta secuencia que estrictamente ecorregión además tiene en cuenta las modificaciones que sufren los biomas por las intervenciones del ser humano. En la publicación de la Fundación Vida Silvestre Argentina “La situación ambiental de la Argentina” (2005) se define a las ecorregiones como “el ‘gran paisaje’ que modela no sólo las formas en que evoluciona lo viviente, sino también la cultura humana”. (<http://www.fvsa.org.ar/situacionambiental/navegador.html> - última visita el 27/09/2018).

⁶ El objetivo de esta actividad no es la memorización de las ecorregiones del país ni que las/os chicas/os aprendan la definición de bioma o ecorregión, sino aproximarse a su diversidad y las relaciones que se van estableciendo.

⁷ Nos referimos a la actividad 1 de la secuencia “Ambientes del pasado”.

⁸ Nos referimos a las características del lugar según el análisis de los procesos geológicos (endógenos y exógenos) que se trabajaron en la secuencia “Cambios en la Tierra”.

⁹ Secuencias disponibles en www.cienciabaja.wix.com/escuela (última visita el 24/09/2018).

¹⁰ Sugerimos que en lugar de ambientes terrestres propiamente dichos (ambientes húmedos, secos, etc) se utilicen ecorregiones que se diferencien en sus tipos de ambientes, por ejemplo: la Estepa Patagónica se caracteriza por tener ambientes secos; la Selva por tener ambientes de varias capas de vegetación y alta humedad; la Pampa o Pastizal Pampeano se caracteriza por ambientes cubiertos de pastos tiernos, lluvias estacionales y suelos ricos en nutrientes.

Entonces podrá presentarles el mapa de ecorregiones¹¹ que está presente en el artículo “Clima y paisaje” de la colección Piedra Libre – Ambientes del presente y del pasado (ver Anexo 2). Aquí la/el docente podrá intervenir para destacar el rol del clima en la clasificación propuesta:

- ¿Qué criterio les parece que usaron los científicos y científicas para definir estas ecorregiones o biomas?

A continuación y siguiendo el intercambio sobre la clasificación en biomas o ecorregiones, surgirá la necesidad de **elaborar un consenso con respecto a qué estamos diciendo cuando decimos “bioma” o “ecorregión”**. De ese mismo artículo proponemos la lectura intervenida del siguiente párrafo, tal como se propone en el enfoque del apartado “Leer para estudiar” del Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje¹²:

Los distintos biomas de nuestro país dependen, principalmente, del clima de la zona. Los climas húmedos y cálidos permiten que se desarrolle una vegetación muy diversa que sirve de refugio y alimento a una gran variedad de animales. Por el contrario, los climas secos y fríos ofrecen menos oportunidades para la vida. Entonces, hay menos especies vegetales capaces de desarrollarse y suelen ser más pequeñas y menos frondosas. Existen también biomas templados, donde las temperaturas y la humedad no son tan extremas. En el mapa de la página siguiente se señalan las zonas que ocupan los principales biomas de nuestro territorio. (Aljanati 2010, pág. 6)

Consideramos que es importante que primero se realice una lectura completa del párrafo y que luego la/el docente vaya interviniendo en una relectura por partes.

A continuación se invitará a que ubiquen en el mapa:

- la ecorregión donde se encontraron los restos del Ictiosaurio (Estepa patagónica)
- la ecorregión donde se encontró la pintura de Yagareté (también Estepa patagónica)
- la o las ecorregiones donde vive hoy el Yagareté (Selva de Las Yungas, Selva paranaense o misionera, Chaco seco)
- la o las ecorregiones donde vivía el Yagareté hace 200 años pero hoy ya no vive más (Pampa o Pastizal pampeano, Chaco húmedo, Espinal, Esteros del Iberá, Campos y Malezales)

Para desarrollar esta actividad sugerimos que se realice una búsqueda bibliográfica para conocer más sobre las características de las ecorregiones. La/el docente deberá tomar las inquietudes de las/os chicas/os y alimentarlas para así generar el propósito lector. En este caso en particular sugerimos especialmente la lectura audiovisual, por ejemplo, la observación de videos de las ecorregiones involucradas en la situación del Yagareté. En el siguiente sitio web se encuentran videos de las distintas ecorregiones del país elaborados por la Fundación Félix de Azara que pueden analizar con las/os chicas/os:

¹¹ En este mapa los límites de las ecorregiones coinciden con los biomas que se encuentran presentes en la República Argentina; no se consideraron las modificaciones generadas por la intervención humana.

¹² Diseño Curricular para la Escuela Primaria: segundo ciclo de la Escuela Primaria / educación general básica (2012). Tomo 2, pág. 721 – 724.

<https://www.youtube.com/watch?v=I2I3m0zsN0A&list=PLrX6WJC62f6lQ6Apt26vvX9FivaD7> (última visita el 24/09/2018).

Cada uno de los videos dura alrededor de tres minutos y medio; a través de los mismos se puede tener una idea del clima, flora y fauna característica, y además en algunos aparece el Yaguararé e información asociada a algunas de las problemáticas ambientales actuales de cada ecorregión.

Luego de la observación de cada video se puede abrir una pequeña puesta en común a partir de las siguientes preguntas:

- *¿Cuáles ecorregiones piensan que tienen más cantidad de tipos distintos de plantas? ¿Y de animales?*
- *¿De las ecorregiones que vimos, cuáles son las más húmedas? ¿En dónde hay pocas lluvias?*
- *¿Qué factores harán que haya más vegetación en la Yunga que en la estepa?*
- *¿En cuál de las ecorregiones se estima que es más abundante el Yaguararé?*
- *¿Qué significa que el Yaguararé esté al borde de la extinción en la región del Chaco?*

La/el docente deberá intervenir los videos haciendo hincapié en la diferencia entre una ecorregión y otra como conjunto, **llevando la observación hacia la comparación**. El objetivo es que al finalizar las/os chicas/os y chicos puedan argumentar que el Yaguararé no podría vivir en la estepa, ni los animales de la estepa en las Yungas, que quizás sí podía vivir en el Pastizal Pampeano pero que éste fue modificado por el ser humano. Algunas de las intervenciones sugeridas son:

- *¿Dónde hay “más” vegetación? ¿Más vegetación quiere decir que hay más plantas iguales entre sí, más cantidad de plantas diferentes o que las plantas que hay son más grandes?*
- *¿Qué piensan que le pasaría a un animal que vive a la sombra de la selva de Yungas en un lugar como el Pastizal pampeano?*
- *¿Qué tiene de diferente el Pastizal Pampeano respecto de las demás ecorregiones? ¿Esas plantas podrán crecer en la Estepa o en las Yungas?*

Con el objetivo de ir distinguiendo que hay cambios generados por las condiciones ambientales naturales pero que también hay cambios generados por la actividad humana, se puede empezar a indagar en esa problemática con intervenciones de este estilo:

- *¿Se les ocurre qué pudo haber pasado con el pastizal natural? ¿Qué hay ahora en su lugar? ¿Qué pasa con los animales y plantas que vivían en el pastizal natural?*

Si surge la duda acerca de si siempre las ecorregiones fueron así como dice el mapa, la/el docente deberá tomar esta inquietud y destacarla, incorporando en esta puesta en común la posibilidad de cambio de las ecorregiones en un tiempo mucho menor del trabajado con las/os alumnas/os hasta ahora (en lugar de millones, ahora estamos considerando la posibilidad de un cambio de las características de una región en miles o cientos de años).

Más aún, a lo largo de esta secuencia se espera que las/os chicas/os y chicas comprendan no sólo que las ecorregiones cambian a lo largo de miles de años, sino que también incorporen de a poco el concepto de que los mapas no muestran la distribución ACTUAL REAL de ecorregiones ya que en la actualidad varios ambientes que las conforman han sido modificados por el ser humano. **Los límites de las ecorregiones se corresponden a cómo eran los paisajes antes de la intervención humana.**¹³ Sabiendo que los paisajes cambian naturalmente, este concepto es complejo pero crítico. Sugerimos a la/el docente que muestre alguna imagen antes y después de la intervención humana de un ambiente perteneciente a alguna de las tres ecorregiones que se estudiaron¹⁴.

Se propondrá entonces que retomen los argumentos de la actividad anterior sobre la pintura de Yaguareté para ver si pueden ya descartar alguno o enriquecer algún otro.

Finalmente, para cerrar la actividad, se les propondrá que **redacten una nueva explicación** en conjunto para el caso de la pintura del Yaguareté, considerando que **una explicación debe poseer un argumento válido** (descripción de cómo esto puede haber ocurrido usando datos conocidos). Es posible que no se llegue a un consenso, pero todas las explicaciones se tomarán como válidas si tienen una **argumentación** que la acompañe, entendiendo que como se trata de un caso histórico no es posible contrastar las hipótesis con experimentación u observación directa (tendríamos que viajar en el tiempo para ver cómo era ese lugar cuando se realizó esa pintura) sino que se trabaja reforzando argumentos con datos conocidos (por ejemplo, si también se encontraran huesos de Yaguareté en la zona, esto reforzaría el hecho de que había Yaguaretés y no era un viajero el que realizó la pintura).

● Actividad 3: Simulación de extinción de una población

Se espera que las/os alumnas/os comprendan mediante el uso de un modelo de simulación virtual, uno de los posibles mecanismos por los cuales las poblaciones de seres vivos se extinguen en un lugar. Introducción a los conceptos de adaptación, evolución¹⁵, población y comunidad.

Retomando los interrogantes planteados por la/el docente en el debate final de la actividad anterior, se puede plantear la siguiente pregunta:

- *¿Qué significa que en Misiones habita una de las últimas poblaciones de Yaguareté?*

Aquí los/las alumnos/alumnas pueden buscar el significado de la palabra “población” o bien el docente puede explicar que se refiere a **un grupo de seres vivos similares que viven en el mismo lugar en el mismo momento**, por ejemplo: la población de cangrejos

¹³ Es aquí donde sería necesaria la intervención del/de la docente para aclarar a las/os alumnas/os la diferencia entre bioma y ecorregión. Los límites de la ecorregión se definen en función de los objetivos del estudio que se esté realizando; en este caso coinciden con los del paisaje original o bioma.

¹⁴ Por ejemplo: <http://www.greenpeace.org/argentina/es/fotos-y-videos/galerias-de-fotos/Greenpeace-denuncia-desmontes-para-ganaderia/> (última visita el 24/09/2018).

¹⁵ No se pretende enseñar teorías de la evolución sino solamente introducir el concepto de cambio de las características de las poblaciones en el sentido clásico darwiniano.

de Bahía Samborombón, la población de perros de Ciudad de Buenos Aires y conurbano o la población de tortugas de tierra de la ecorregión Chaco Seco.

Se planteará que hay simuladores¹⁶ en donde se puede modelar variables para estudiar cómo afectarían a una población, por ejemplo el simulador de la Universidad de Colorado que se encuentra en las netbooks y online¹⁷ en:

<https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection> (última visita el 24/09/2018).

En este caso podemos trabajar con un grupo de conejos y modificar las siguientes variables: tipo de ambiente (pastizal o ártico), comida (pastos o pastos y arbustos) y predadores (con o sin lobos).

Con el **objetivo de observar cómo se comporta una población en este simulador**, se pedirá a las/os alumnas/os que se dividan en grupos pequeños y se organicen para decidir quién manipulará el teclado, quién hará el seguimiento de las condiciones a cambiar, quién registrará los resultados. Luego, en una puesta en común, responderán el siguiente cuestionario:

- ¿Qué pasa si no hacemos nada?
- ¿Qué pasa si agregamos un “amigo”?
- ¿Qué pasa si agregamos un “amigo” y lobos?
- ¿Qué pasa si agregamos un “amigo” y comida?
- ¿Cómo cambian estas dos últimas respuestas si agregamos la característica pelo oscuro al inicio?
- ¿Qué pasa si ingresan los lobos cuando ya hay muchos conejos blancos?
- ¿Qué pasa si ingresan los lobos cuando ya hay muchos conejos oscuros?
- Repetir todo pero ahora en el ambiente nevado (ártico). ¿Qué cambia?

En la puesta en común es posible que se debata la razón por la cual la población de conejos se torna blanca en el ambiente nevado mientras que los marrones tienen mayor frecuencia en el ambiente no nevado. El modo en que la coloración de los animales se relaciona con la frecuencia con que son depredados ha sido ampliamente estudiado, y el caso más conocido es el de la **polilla moteada de Gran Bretaña (*Biston betularia*)**. Si se quiere profundizar en ello, la ORT publicó una actividad en la cual ofrecen un juego virtual sencillo donde se simula este efecto¹⁸.

<http://campus.ort.edu.ar/articulo/535613/actividad-n-4-seleccion-natural-> (última visita el 24/09/2018).

Proponemos entonces que, al finalizar la puesta en común, las/os chicas/os se dividan en grupos y repartan las siguientes situaciones problemáticas:

¹⁶ Los chicos y chicas posiblemente ya trabajaron con un simulador de esta plataforma (el simulador de Tectónica de Placas).

¹⁷ De tener algún problema para descargar el programa, solicitárselo al Acompañante Didáctico de la formación situada en Ciencias Naturales.

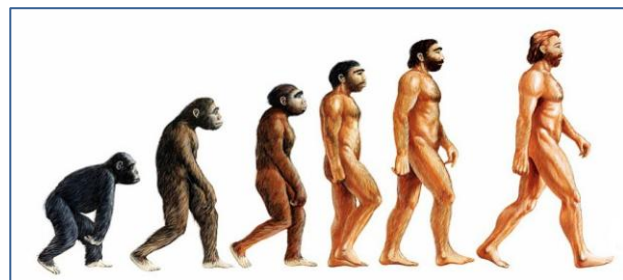
¹⁸ También existen audiovisuales en los que se trata el tema con buena profundidad. Por ejemplo la serie Cosmos: A space time odyssey. Capítulo 2. “Evolución molécula a molécula”. Se puede ver subtítulado en el siguiente link: <https://vimeo.com/101805163> (última visita el 24/09/2018).

- Supongamos que pasa mucho tiempo y se introducen muchas mutaciones¹⁹
¿Cómo piensan sería el aspecto de la población de conejitos comparado con el de la población inicial? ¿Podemos predecirlo?
- Supongamos que pasa mucho tiempo y ocurren muchos cambios ambientales
¿Cómo piensan sería el aspecto de la población de conejitos comparado con el de la población inicial? ¿Podemos predecirlo?
- Supongamos que hay un terremoto y se modifica el paisaje; queda una parte de la población de conejos en un lugar y otra parte de la población en otro lugar, aislada... tenemos ahora DOS poblaciones de conejos. ¿Cómo piensan que será una población comparada con la otra después de miles de años?

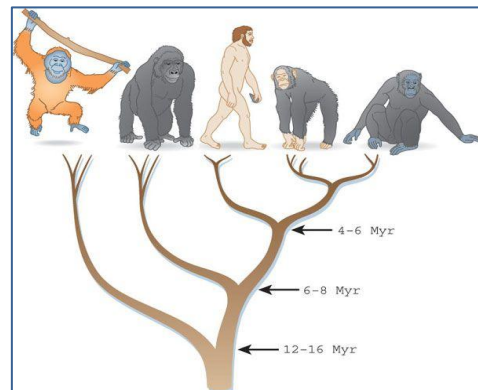
En grupos pequeños armarán una respuesta con argumentación y se realizará una puesta en común. El/la docente deberá orientar la puesta en común hacia la reflexión, apuntando a que las/os chicas/os comprendan que los cambios no son predecibles, que dos poblaciones de individuos pueden cambiar tanto que dejen de ser de la misma especie pero que no podemos saber cómo serán esos cambios ya que según las teorías científicas actuales no hay una evolución prediseñada.

NOTA PARA LA/EL DOCENTE:

Consideramos importante que como docentes estemos alertas a dos nociones no aceptadas científicamente que están muy arraigadas en la divulgación científica y que es preciso tener presente a la hora de guiar el debate en esta actividad: **la adaptación finalista y la “escalera” evolutiva**. Por un lado, es muy común que en la lectura



de divulgación se utilicen términos inadecuados al hablar de adaptaciones que llevan a pensar en el **finalismo**, esto es, a pensar en que las especies se adaptan **“para”** realizar algo, como si la población tuviera conciencia y voluntad, por ejemplo “el león tiene desarrolladas garras y dientes **para** poder cazar”. Esta noción de adaptación voluntaria no está aceptada científicamente, con lo cual en el ejemplo del simulador es incorrecto decir que “la población de conejos cambia de color **PARA** evitar la depredación”, lo correcto sería afirmar que “la población de conejos cambia **COMO CONSECUENCIA** de la depredación y de la variabilidad genética que posee” (en el ejemplo del león: una vez que aparecieron por azar las características de dientes afilados y garras en el león, éstas permanecieron en la población como consecuencia del éxito que le otorgan al animal en la cacería). Es decir, si en la población de conejos



¹⁹ Este término es empleado en el simulador. En este contexto, “mutación” hace referencia a un cambio en los genes en las células reproductivas de un individuo, que se traduce en la aparición de una nueva característica física en sus descendientes.

no aparece la mutación de pelaje de color mimético, no ocurre la adaptación; y si aparece la mutación, aparece por azar y no por voluntad de la población. La segunda cuestión más presente en los medios de comunicación es la idea de **escalera evolutiva**. Es muy probable que el debate en esta actividad lleve a hipótesis de las/os chicas/os que escondan estas nociones en sus argumentos. Típicamente se busca predecir las adaptaciones pensando en una “mejora” a futuro. Frases clásicas que esconden esta noción son “en el futuro no vamos a tener más dedos en los pies porque no los usamos” o bien “ya las muelas de juicio están desapareciendo, en algún momento no van a salirle a nadie más”; “la gente va a empezar a tener pulgares más desarrollados por tanto usar el celular”, etc. La más clásica de las imágenes es la que utilizan esta noción es la de la “escalera evolutiva del ser humano”, que inicia en el dibujo de un mono, pasa por diferentes especies y llega a un humano en el final (gráfico de arriba en este recuadro). Esta escalera esconde la idea de que el mono es inferior y que la especie humana es la versión mejorada, “evolucionada” de los primates. De ser necesario recomendamos que este ejemplo se trabaje en clase para debatir por qué **no es acorde a las teorías actuales**. Consideramos que lo más importante es recalcar que no es correcto decir que la especie humana descende del mono, sino que los monos y el humano descendemos del mismo ancestro, ambas especies evolucionaron la misma cantidad de tiempo. Más que una escalera, el dibujo más adecuado para representar la evolución de las especies es un árbol (dibujo de abajo en este recuadro); en el final de cada rama podemos colocar una especie actual, en donde se dividen ramas podemos colocar el grupo de especies ancestrales que dieron origen a las actuales pero ya están extintas. Ninguna especie es “más evolucionada” que otra con la que coexiste. Como recurso para ver un modelo de representación de árbol evolutivo adecuado podemos utilizar el de Onezoom²⁰, pero lamentablemente no cuenta por el momento con una versión en castellano:

<http://www.onezoom.org/> (última visita el 24/09/2018).

● **Actividad 4: Sistematización y organización: ¿Qué cambios sufrió la distribución del Yagareté?**

Se espera que las/os alumnas/os puedan sistematizar los conceptos trabajados en las primeras tres actividades: población, comunidad, cambio ambiental natural y cambio por actividad humana. Introducción al concepto de especie.

Para dar cierre a la situación problemática trabajada a lo largo de las tres actividades anteriores, se propone que la/el docente pregunte:

- *¿Cómo podemos explicar que las/os científicas/os digan que el Yagareté se extinguió en la ecorregión Pampa o Pastizal pampeano, si sigue habiendo Yagaretés en Misiones por ejemplo?*

Se espera que aquí se genere un debate acerca de la diferencia entre el concepto de “especie” y de “población”. La/el docente puede orientar este debate utilizando el siguiente cuadro para organizar la información, analizándolo con las/os chicas/chicos:

²⁰ Una nota en castellano al respecto de esta página web puede encontrarse aquí: <https://www.abc.es/20121017/ciencia/abci-primer-arbol-vida-internet-201210171300.html> (última visita el 24/09/2018).

	Hace 7000 años	Hace 200 años	Actualidad
Cantidad de poblaciones de Yaguareté en Argentina	Desconocida	Posiblemente una sola	Tres poblaciones aisladas entre sí.
Cantidad de individuos de la especie <i>Panthera onca</i> (Yaguareté) en el mundo	Desconocido (mayor que la actual)	Desconocido (mayor que la actual)	Escasa, especie en peligro de extinción.
Ecorregiones habitadas por el Yaguareté	Desconocidas	Selva de Las Yungas Selva misionera o paranaense Chaco Seco Chaco Húmedo Esteros del Iberá Campos y Malezales Espinal Pampa o Pastizal pampeano	Selva de Las Yungas Selva misionera o paranaense Chaco Seco
Causa principal de reducción de la población de Yaguareté	Transformación de su hábitat por cambio climático	Transformación de su hábitat por actividad humana	Transformación de su hábitat por actividad humana

Más información sobre el Yaguareté se puede hallar en la página de felinos de Argentina, la cual recomendamos utilizar con las/os chicas/os y comparar la distribución de esta especie con, por ejemplo, la del Puma:

<https://felinosdeargentina.com.ar/los-felinos/yaguarete/> (última visita el 24/09/2018).

Y más información sobre el caso de la pintura rupestre de Yaguareté puede encontrarse aquí:

http://www.gebir.csic.es/descargas/desc_brqfel/Texto_logo_fel.pdf²¹ (última visita el 24/09/2018).

Se invitará entonces a los chicos y chicas a leer sus argumentaciones elaboradas en la actividad 2 para comparar con el cuadro. La/el docente distinguirá entonces en dichas

²¹ Destacamos en esta nota la siguiente información: Según el paleontólogo Fernando Ramírez Rozzi, quien participó en la prospección y es autor de las fotografías de la figuras encontradas en la cueva, estas pinturas podrían haberse realizado hace unos 7.000-8.000 años, momento en el que tuvo lugar un periodo climático cálido que pudo producir la expansión del Yaguareté hacia regiones más australes.

argumentaciones aquellos pasajes que hagan referencia a los cambios ambientales de origen natural y los cambios causados por acción humana, y luego se los ayudará a puedan distinguir entre interacciones que ocurren entre individuos de la misma especie y entre individuos de diferente especie. La/el docente puede intervenir en la lectura de las argumentaciones (sugerimos que siempre las intervenciones se realicen durante la segunda o tercer lectura, nunca la primera vez que se lee la argumentación) haciendo referencias a las interacciones que se trabajaron en el simulador en la actividad 3. Por ejemplo:

- *¿Qué pasaba cuando cambiábamos la vegetación en el simulador? ¿Habrá pasado algo similar con la vegetación en Santa Cruz?*
- *Si cambió la vegetación en Santa Cruz ¿qué habrá pasado con los animales que comían hierbas tiernas? ¿Y de qué se alimenta el Yagareté?*

Es importante que la/el docente guíe el debate haciendo hincapié en que **la extinción de especies es, salvo raras excepciones, un proceso naturalmente muy lento, que actualmente se ve acelerado por las acciones humanas**. Las/os científicas/os van contando la cantidad de animales en las poblaciones que quedan de una especie y la cantidad de individuos que tiene cada población. Cuanto más grande y continua en el espacio es la población, más difícil es que se extinga una especie. Cuando más aisladas entre sí y pequeñas sean las poblaciones, más probable es que se extinga la especie. De igual manera, si se extingue una población, es muy probable que esto afecte a los individuos de las demás especies que viven en ese mismo lugar, es decir, a la **comunidad** local.

Proponemos entonces abrir nuevamente a debate introduciendo la siguiente información: en la cueva donde se encontraron las pinturas de Yagareté, también hay una pintura de otro felino grande moteado. El/la docente invitará a los chicos y chicas a leer la siguiente nota:

<https://www.conicet.gov.ar/revelan-que-el-leon-americano-habito-la-patagonia/> (última visita el 24/09/2018).

Y luego podrá realizar intervenciones como la siguiente:

- *¿Qué les parece que se está debatiendo en este artículo?*
- *¿Qué significa que este “león americano” es “otra especie”?*
- *¿Cómo nos damos cuenta que es otra especie? ¿En qué criterio nos basamos para decir que un chihuahua es un perro y un gran danés también?*

Este planteo puede llevar a la necesidad de definir lo que es una **especie**. En ese caso recomendamos la búsqueda bibliográfica y el armado en consenso entre todas/os de la definición de especie. En caso de encontrar información contradictoria recomendamos simplificar el concepto apuntando a que **si dos individuos pueden dejar descendencia fértil, consideraremos que son de la misma especie**. También nos parece importante aquí destacar que para entender que se está hablando de la misma especie se utiliza un nombre internacional, de dos palabras: los famosos “nombres científicos”, que tienen una parte que es el género (se escribe con la primera letra mayúscula), y la otra la especie (todo en minúscula). Para identificar la especie necesitamos saber las dos palabras, y se

escriben en cursiva. Por ejemplo el nombre científico del Yaguararé es *Panthera onca*; el género es *Panthera* y el “epíteto específico” es *onca*.

- **Actividad 5: Causas de los mayores cambios ambientales y pérdida de la biodiversidad.**

Se espera que las/os alumnas/os conozcan las principales causas de cambios en los ambientes y de pérdida de biodiversidad, como es: la pérdida de hábitat²² y la problemática de las especies exóticas invasoras (EEI).

- **Primera parte: Generación del propósito lector**

En las actividades anteriores los/as alumnos/as trabajaron en profundidad el caso del Yaguararé y los cambios a lo largo del tiempo en la distribución de sus poblaciones. Las investigaciones realizadas hasta hoy concluyen que la disminución de la abundancia de los individuos del Yaguararé se relaciona principalmente a la pérdida de su hábitat debido a la deforestación, con lo cual proponemos que se trabaje con algunos casos representativos de esta problemática para que las/os chicas/os puedan tener un acercamiento a las causas principales de cambio ambiental de la actualidad. Para ello proponemos que el/la docente inicie la clase preguntando a las/os alumnas/os:

- *¿Qué habrá pasado con los animales que vivían en el ambiente que habitaba el Yaguararé pero donde ya no vive más?*

Aquí es posible que los chicos y chicas mencionen especies que se extinguieron hace millones años (como el Ictiosaurio) con lo cual es un buen momento para reforzar la noción de tiempo comparándola con la trabajada en la secuencia ambientes del pasado (allí trabajaron con millones de años y ahora estamos en la escala de cientos o pocos miles de años). La clase puede continuar con intervenciones como las siguientes:

- *¿Qué otros casos conocen/mencionamos de especies autóctonas de Argentina cuyas poblaciones se estén reduciendo?*
- *¿Y escucharon alguna vez hablar de especies que están aumentando su población? ¿Escucharon hablar de las plagas o especies invasoras?*

Es muy probable que muchos de las/os alumnas/os tengan conocimientos al respecto de estos temas obtenidos de los medios de comunicación. Proponemos que la/el docente tome las ideas que surjan y vuelque en el pizarrón, fundamentalmente aquellas ideas que son ambiguas o erróneas entendiendo que esta diversidad de ideas es genuina y relevante para avanzar sobre la construcción de nuevos conocimientos.

Después de anotar en el pizarrón o en un afiche las especies y conceptos que se hayan ido mencionando proponemos trabajar con la lectura de casos particulares para poder

²² Nos referimos a hábitat como el lugar que reúne las condiciones necesarias para una población determinada, es decir recursos alimenticios, refugios, condiciones climáticas apropiadas, etc.

aclarar aquellos conceptos erróneos o contradictorios que hayan surgido. Por ejemplo se puede trabajar con casos de especies de animales o plantas autóctonas de nuestro país que se encuentran en peligro de extinción debido a las principales causas de pérdida de biodiversidad. Los/las alumnos/as se pueden dividir en grupos y analizar información sobre el caso que les haya tocado para luego exponerlo frente al resto de la clase. Les acercamos aquí una propuesta para trabajar con algunos casos de estudio:

- Segunda parte: análisis de casos

Proponemos que la clase se organice en grupos y cada grupo tome un caso a trabajar para luego exponer a modo de congreso en una clase abierta.

NOTA PARA LA/EL DOCENTE:

Información sobre **Especies exóticas y nativas**

Las especies nativas o autóctonas son seres vivos que pertenecen a alguna región o ambiente determinado de nuestro país, donde evolucionaron y donde encuentran lo que necesitan para vivir de manera natural. Por ejemplo, para nuestro país son especies nativas: el Yagareté, el Cardenal, el Jacarandá, el Macá Tobiano, el Venado de las Pampas, etc.

Sin embargo, en nuestro país también existen animales, plantas, hongos y microorganismos que pertenecen a otras regiones del mundo. A estos seres vivos se los denominan especies exóticas. Estos seres vivos no llegaron por sí solos, sino que fueron traídos por las personas, de manera accidental o intencional.

Algunas de estas especies se vuelven muy abundantes y se expanden en los ambientes naturales, por eso se las llama especies exóticas invasoras. Los invasores causan grandes daños en el ambiente, la flora y fauna nativa, la cultura, la economía y la salud de las personas. Son ejemplos de especies exóticas invasoras: el Visón Americano, la Trucha Arcoiris, la Ardilla de vientre rojo, el Jabalí, el Ligustro, el Castor Canadiense, etc.

El Visón Americano es originario de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) y se lo introdujo intencionalmente para la comercialización de su piel. Aparte de afectar al Macá Tobiano, también se alimenta del Pato de los Torrentes (otra especie autóctona en peligro) y de peces nativos.

La Trucha Arcoiris es originaria del oeste de América del Norte y se la introdujo intencionalmente para la pesca deportiva y comercial en muchos lagos y lagunas del país. Afecta a los peces nativos ya que compite por el alimento y el espacio, también se alimenta de peces pequeños, anfibios e invertebrados. Puede afectar al Macá Tobiano, ya que come otros peces que son el alimento de este ave y cambia las características de los lagos donde viven.

Algunos audiovisuales sobre la temática se encuentran disponibles en el siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=cZJbOgOjmpc&index=17&list=PLSq5QSf0eFRNj6eLfuXrlrZbPyy7968bC&t=94s> (última visita el 24/09/2018).

Caso 1: El Venado de las Pampas

La/el docente propondrá la lectura de un texto que se encuentra en la página de la Fundación Vida Silvestre Argentina, relacionado al Venado de las Pampas.

https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/concientizacion_y_educacion/campanas/a_hora_del_planeta/cual_es_la_situacion_del_venado_de_las_pampas/ (última visita el 24/09/2018).

A partir de este texto se podrá generar un intercambio con los chicos y chicas a partir de las siguientes preguntas:

- ¿qué ecorregiones abarcan la zona en que vive el Venado de las Pampas?
- Según el texto ¿cuál es la principal causa de extinción del Venado de las Pampas?
- Si criamos Venados de las Pampas y los llevamos a donde estaban distribuidos originalmente... ¿les parece que lograríamos mejorar su situación? ¿Qué les parece que les pasaría a esos animales?
- Observando en el mapa los lugares donde viven las distintas poblaciones²³ actuales de Venado de las Pampas y su distribución original ¿encuentran similitudes con el caso del Yaguararé?

#LibroRojo



Venado de las pampas

Ozotoceros bezoarticus

Macho: 70 cm de alzada. 30 kg. Las hembras, algo menores. Pelaje bayo claro, con parte ventral blanca. Crías con manchas blancas, que pierden en la primera muda.

En el macho, astas de 30 a 40 cm de largo, usualmente ramificadas en tres puntas.

Status UICN: en peligro crítico.

- + Es una de las especies de cérvido más amenazadas del mundo.
- + Protegido en todos los países que habita (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay).
- + Declarado Monumento Natural en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
- + La Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú se creó con el interés de proteger la especie y la ecorregión del pastizal. Se donó en 2008 a APN.

Sabías que...

- + En el pasado fue uno de los animales más comunes del pastizal pampeano. Hoy es uno de los más raros.
- + En una sola década (1860-1870) fueron exportadas del Río de la Plata más de dos millones de pieles de venado de las pampas.
- + La distribución de la especie se redujo a **menos del 1%** desde 1900, con la modificación del **pastizal pampeano**, donde habitaba, para la agricultura y la ganadería.
- + La introducción del ganado contribuyó al declive de la población, contagiándoles enfermedades como la aftosa.
- + Los machos tienen un olor muy fuerte, que les valió el nombre de "hediondo" (diagne) entre los mocovíes.
- + La tradición popular atribuye a la piel de venado, así como a las "piedras bezoares", (cálculos digestivos) la propiedad (falsa) de ahuyentar serpientes ponzoñosas.

Mapa de distribución



Principales amenazas

-  Modificación del hábitat
-  Caza furtiva

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina.

Dato para la/el docente: El Venado de las Pampas se encuentra en peligro debido principalmente a la **pérdida de hábitat**.

²³ Acá se puede retomar el concepto de población trabajado en las actividades anteriores.

Caso 2: El Macá Tobiano

El segundo caso a presentar es el del Macá Tobiano, un ave que vive en lagos de Santa Cruz, en la estepa patagónica. Esta ave se encuentra en peligro de extinción debido a la presencia de dos especies exóticas invasoras (ver información para la/el docente): la Trucha Arcoiris y el Visón Americano. Se propone la observación del siguiente video o lectura de un artículo periodístico; como consigna se les puede proponer a las/os alumnas/os: *¿existirán otras causas de extinción además de la pérdida de hábitat (lugar para vivir)?*

<https://www.youtube.com/watch?v=LH4Uc2uTFy0> (última visita el 24/09/2018).

<http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-guardianes-del-maca-tobiano> (última visita el 24/09/2018).

Para acompañar la observación del video y/o lectura se realizará un intercambio con las/os alumnas/os a partir de las siguientes preguntas:

- *¿En qué se diferencian los motivos por los cuales el Macá Tobiano se encuentra en peligro con respecto a los motivos relacionados con el Venado de las Pampas o el Yaguareté?*
- *¿Qué piensan que significa que la Trucha Arcoiris y el Visón Americano sean especies exóticas invasoras? ¿De qué países o regiones del mundo serán?*
- *¿Cómo se les ocurre que pueden haber llegado a la Patagonia Argentina?*

Dato para la/el docente: El Macá Tobiano se encuentra en peligro debido principalmente al **ingreso de especies exóticas invasoras**.

Otros casos de ejemplares en peligro debido a las especies exóticas invasoras (ver nota para la/el docente):

- La Palmera Yatay

Esta palmera se encuentra en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, este de Santa Fe y sur de Misiones, aunque la mayor cantidad de palmeras se concentran en el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos. Esta palmera se encuentra amenazada por el **Jabalí**, animal exótico invasor que come los renovales (plantas jóvenes) de palmera. También la afectan la invasión de árboles exóticos como el **Pino**, el **Fresno** y el **Crataegus** ya que compiten por el espacio y la luz con las palmeras. Se propone la lectura de la siguiente nota periodística:

<https://www.eldia.com/nota/2018-7-29-7-26-47-el-parque-nacional-el-palmar-una-de-las-grandes-bellezas-naturales-del-pais-turismo> (última visita el 24/09/2018).

- El bosque de Lengas

La Lengua es un árbol que se encuentra en la Patagonia Argentina. Particularmente en Tierra del Fuego los bosques de Lengas se ven amenazados por la presencia del **Castor Canadiense**, una especie exótica invasora que roe a los árboles para construir diques. Al

no tener predadores fue invadiendo toda la isla, llegando al continente y también a Chile. Más información en el cuadernillo de la colección Piedra Libre – Ambientes del presente y del pasado (pág. 22).

- Tercera parte: Reformulación de ideas a partir de lo investigado

En esta instancia, luego de la puesta en común sobre lo investigado por cada grupo, proponemos que se retome la discusión inicial de la parte A, acerca de qué pasaría con las especies que convivían con el Yagareté, utilizando los conceptos de población, especie, comunidad, ecorregión, cambios ambientales naturales, cambios por acción humana, selección natural y las nociones acerca de la interacción entre especies que surjan de la discusión.

Luego de este intercambio se podrá generar con las/os alumnas/os **una instancia de producción escrita utilizando los conceptos incorporados en esta actividad y la anterior en donde se sistematiza lo aprendido**. Se acompañará a las/os chicas/os para que con sus palabras puedan armar un párrafo que incluya los siguientes conceptos:

-que las distintas especies viven en determinados biomas o ecorregiones que les ofrecen características para vivir y que por eso no pueden vivir en otros biomas o ecorregiones

-que algunas especies se encuentran en peligro de extinción, principalmente por causas como la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas invasoras

-que debido a la pérdida de hábitat, en algunas especies quedaron poblaciones separadas geográficamente, y que algunas de esas poblaciones pueden quedar más vulnerables a la extinción que otras.

• Actividad 6: Proyectos de conservación. Cierre

Se espera que las/os alumnas/os conozcan acciones concretas locales que se están llevando adelante sobre conservación de especies y ambientes en peligro. Que en grupos los chicos y chicas puedan elegir un proyecto de conservación para exponer al resto de la clase, integrando todos los conceptos trabajados anteriormente.

Retomando la actividad anterior, en la cual se presentaron dos especies en peligro de extinción por dos causas distintas, se les propondrá a las/os alumnas/os que, en grupos, investiguen sobre distintas acciones o proyectos de conservación de especies o ambientes en peligro que se estén realizando en el país. Debido a que en las actividades anteriores se profundizó sobre distintas problemáticas ambientales, **es importante poder sumar una mirada positiva a estos problemas conociendo distintas acciones y ONGs que realizan acciones de conservación y alguna propuesta de acción por parte del alumnado**.

Se les propondrá a las/os alumnas/os que presenten a sus compañeras/os el tema elegido. Para orientar la búsqueda y la preparación del proyecto se les puede entregar una guía de recomendaciones:

- comentar en qué lugares del país se encuentra la especie o ambientes en peligro, si son varias poblaciones que están aisladas. Si existe algún Parque Nacional en donde esta especie esté protegida

- las causas de extinción

- quién lleva adelante el proyecto de conservación. Por ejemplo: una ONG, una fundación, algún sector gubernamental, algún sector científico, Administración de Parques Nacionales

- qué acciones de conservación llevan adelante estas organizaciones

- si desde nuestro lugar podemos colaborar con alguna acción (por ejemplo hacer difusión o una campaña de concientización, visitar Parques Nacionales para conocer la especie o el ambiente, no fomentar el tráfico de fauna, no introducir especies exóticas, no liberar animales que fueron mascotas, colaborar con una ONG, plantar plantas o árboles nativos que estén en peligro.

A continuación se mencionan algunos proyectos de conservación que pueden ser utilizados como base para que los estudiantes elijan:

-Proyecto de conservación del Venado de las Pampas

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.htm (última visita el 24/09/2018).

-Proyecto de conservación del Cóndor Andino

<https://www.bioandina.org.ar/mision-vision-objetivo> (última visita el 24/09/2018).

-Proyecto de conservación Macá Tobiano

<http://www.avesargentinas.org.ar/proyecto-mac%C3%A1-tobiano> (última visita el 24/09/2018).

Bibliografía:

Aljanati, David. *Ambientes del pasado y del presente. Serie Piedra Libre* / David Aljanati; coordinado por Patricia Madonni. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2010.

CASOS CURIOSOS

UN ENIGMA PATAGÓNICO

Actualmente, los yaguaretés habitan reducidas zonas de nuestro país: Las Yungas, la Selva Misionera y algunas zonas del Chaco. Los **desmontes** y la ocupación humana del territorio fueron reduciendo su presencia que, hace un siglo, ocupaba varias provincias argentinas.



Distribución original del yaguareté en el territorio argentino comparada con su distribución actual.

La Estepa Patagónica vista desde adentro de la cueva del yaguareté.



Un caso curioso es el descubrimiento, en 1985, de figuras de yaguareté pintadas hace unos 7.000 años en una cueva ubicada en la provincia de Santa Cruz. Los que estudiaron esa cueva todavía se preguntan: ¿había yaguaretés en esa zona hace 7.000 años o los pobladores de la época los vieron en otras zonas y los pintaron allí? ¿El clima de esa zona era más cálido en la época en la que fueron hechas las pinturas y por eso el yaguareté podía vivir tan al sur del país?

Como si hubieran querido informarnos sobre su vida y costumbres, los pobladores originarios dejaron sobre la piedra un enigma en forma de pintura, que aún tratamos de resolver.



Una de las pinturas de la cueva del yaguareté.

EL DESMONTE

El desmonte o tala es la actividad humana de eliminar zonas de bosques para transformarlas en zonas "desnudas" o pastizales. A veces, esa actividad se hace para utilizar la madera que se obtiene para distintos fines: construcción, leña, fabricación de muebles. Otras, para transformar esas zonas en áreas de cultivo o para la cría de ganado.

Para compartir con otros

¿Por qué resulta tan raro encontrar la imagen de un yaguareté en Santa Cruz? Para contestar a esta pregunta, piensen en el tipo de bioma de esa zona y averigüen cómo son los biomas de las regiones en las que el yaguareté vive actualmente. Para eso, pueden recurrir al mapa de la página 7.

Si dentro de miles de años un hombre encontrara el dibujo imaginario de un chico de estos tiempos jugando con seres extraterrestres, ¿qué conclusiones piensan que sacaría a partir de esa ilustración? Anoten lo que se imaginan y luego compártanlo entre todos.

¿Qué enigmas piensan que los dibujos y escritos que ustedes mismos producen podrían dejar a los investigadores del futuro?



NOTICIA CENTRAL

CLIMA Y PAISAJE

Los distintos **biomas** de nuestro país dependen, principalmente, del clima de la zona. Los climas húmedos y cálidos permiten que se desarrolle una vegetación muy diversa que sirve de refugio y alimento a una gran variedad de animales.

Por el contrario, los climas secos y fríos ofrecen menos oportunidades para la vida. Entonces, hay menos especies vegetales capaces de desarrollarse y suelen ser más pequeñas y menos frondosas. Existen también biomas templados, donde las temperaturas y la humedad no son tan extremas.

En el mapa de la página siguiente se señalan las zonas que ocupan los principales biomas de nuestro territorio.

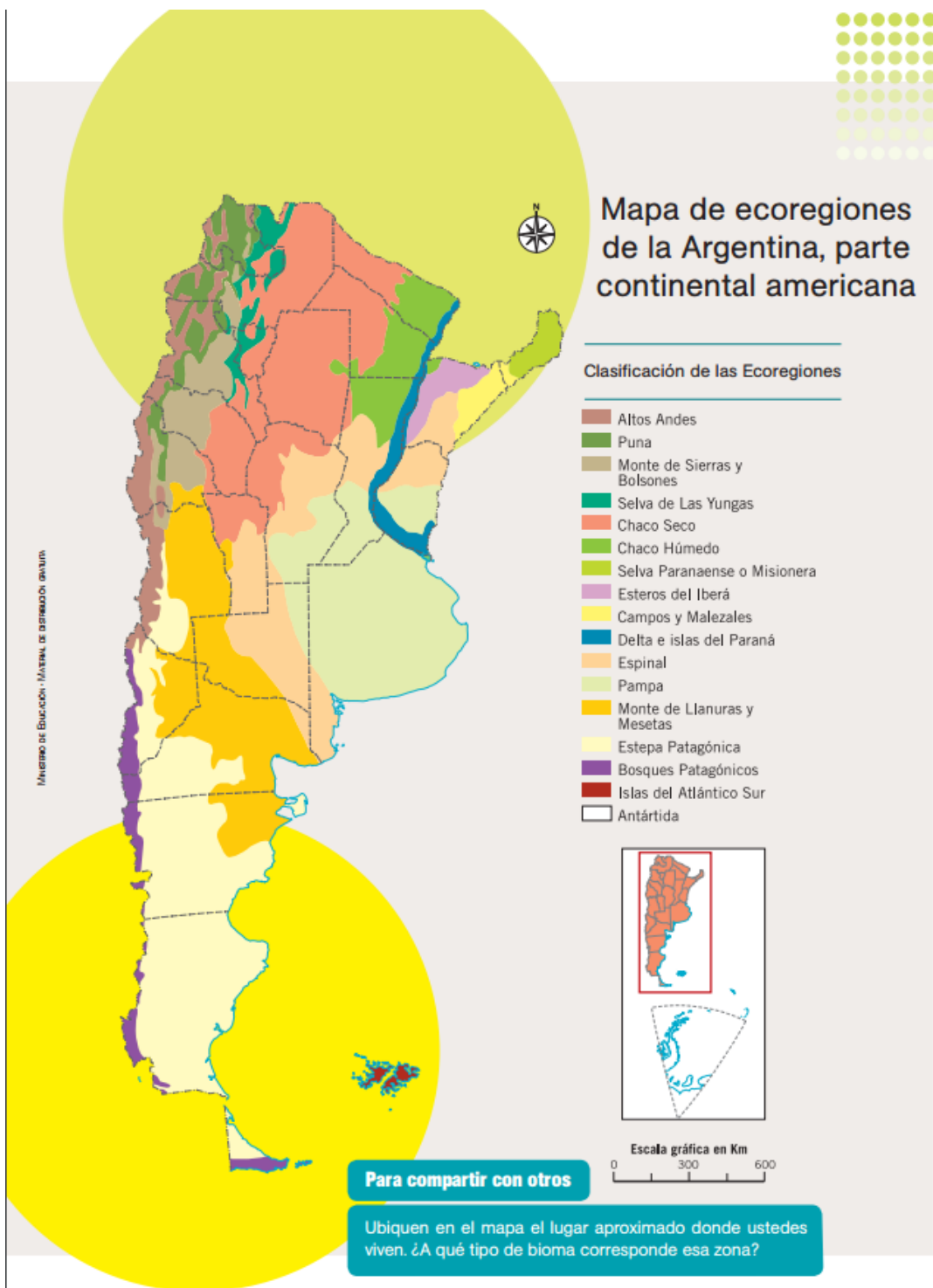
BIOMAS O ECOREGIONES

Los **biomas** son zonas de diferentes partes del mundo con características parecidas entre sí. Ese parecido se debe principalmente al tipo de clima, de vegetación y de animales que los habitan.

Por ejemplo, el bioma que en nuestro país se conoce como Selva Misionera ocupa también zonas del sur de Brasil y de Paraguay. Los biomas también reciben el nombre de ecoregiones.



Una vista desde el aire de un sector de la Selva.



Hoja de ruta

- **Actividad 1:** Se aborda una situación problemática en la que se encuentra una pintura de Yaguareté prehistórica en una región donde esta especie no vive actualmente; comparación con situación problemática del Ictiosaurio (secuencia anterior). Trabajo con ideas previas sobre cambios en los ambientes actuales, relación entre ser vivo y ambiente, y la biodiversidad.
- **Actividad 2:** Siguiendo con la situación problemática del Yaguareté, se realiza un abordaje sobre la diversidad de Biomas o Ecorregiones de Argentina, modificación de éstas a lo largo del tiempo por intervención humana y sobre qué criterios se usan para delimitarlas. Se trabaja con profundidad la argumentación por escrito con los chicos y chicas.
- **Actividad 3:** Trabajo con el simulador de selección natural: la extinción de una población de conejos virtuales. Debate sobre la noción de adaptación y evolución.
- **Actividad 4:** Sistematización y organización de la información de la situación problemática del Yaguareté en un cuadro. Uso del concepto de Ecorregión e introducción de los conceptos de población, comunidad y especie. Problematicación del concepto de especie y comunidad a partir de la incorporación de nuevos datos a la situación problemática del Yaguareté: análisis de una noticia científica.
- **Actividad 5:** Principales causas de cambio ambiental en la actualidad: pérdida de biodiversidad. Aquí se trabajará primero en la generación de un propósito lector a partir de la pregunta: ¿qué le pasó a las demás especies que vivían donde habitaba el Yaguareté cuando éste se extinguió en ese lugar? Luego se realiza el análisis de casos particulares, puesta en común y reformulación de ideas a partir de lo investigado, haciendo hincapié en las dos principales causas de pérdida de biodiversidad que son la modificación de hábitat por desmonte y la introducción de especies exóticas.
- **Actividad 6:** Cierre - investigación en casos actuales de proyectos de conservación. Congreso.